

浙江省产业集群的时空演进与 经济绩效分析^{*1}

沈璐敏 刘晔 朱希伟

【摘要】:与现有文献多以行政区划为基础识别产业集群不同,本文借鉴Duranton和Overman以及Zhu et al. 比较企业实际地理分布与随机地理分布差异的方法,识别出1998-2013年间浙江省制造业产业集群的地理边界,系统回顾浙江省产业集群的时空演进与发展绩效。研究发现:浙江省的产业集群主要分布在环杭州湾地区,跨行政区域发展特征明显;伴随着产业集群数目与规模的扩张,产业集群逐渐从劳动密集型行业向资本、技术密集型行业转型;产业集群的发展有助于提高县域的全要素生产率,并推动县域人均地区生产总值的快速增长。

【关键词】:产业集群 时空演进 县级区域 经济绩效

一、引言

产业集群(cluster)在浙江俗称“块状经济”,是指一个特定行业领域里相互关联的企业或机构在地理上大规模集中形成的产业空间组织。^①改革开放40年来,浙江省产业集群从农村工业化和家庭工业中萌发,在对外开放进程中快速发展壮大,已成为浙江发展的“金名片”,是创造浙江经济奇迹的重要动力之一。据统计,2010年,浙江省年销售收入10亿元以上块状经济达312个,年销售收入100亿元以上块状经济共有72个,全省已有1/3县(市、区)的块状经济产值占当地工业总产值的50%以上,占据全省经济总量的半壁江山。^②

产业集群在浙江的蓬勃发展吸引大量本地学者开展研究,方民生将浙江区域经济学的基本特征概括为“簇群经济”,并分析“簇群经济”富有生命力的根源。^③金祥荣、朱希伟从产业特定性要素的空间不均匀分布解释产业集群的形成;^④钱水土、翁磊则从社会资本、非正规金融的视角阐释浙江省产业集群的发展与演化;^⑤盛世豪以温州为例探讨传统产业集群的核心竞争力及其提升途径。^⑥徐维祥、刘程军则定量分析了2006-2012年间浙江省产业集群创新与县域城镇化之间的耦合协调发展情况。^⑦但上述研究大多基于案例,而为数不多的大样本研究则存在样本期较短或集中于早期的不足,缺乏对浙江省产业集群发展的系统梳理。此外,现有文献大多采用区位商指数、胡佛系数、EG指数等指标衡量产业地理集中程度,但这些指标的计算以行政区划为基础,缺乏对微观企业之间地理联系的考察。^⑧这种情况随着Duranton和Overman提出D0指数后发生重要转变,他们利用企业地理信息将企业实际地理分布与随机地理分布进行比较来界定产业集群的地理边界,使得产业集群的识别不再受行政区划的限制。^⑨Zhu et al. 将D0指数

^{*}基金项目:本文受到国家自然科学基金项目(71773112, 71733001)、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD790051)、浙江大学双一流优势特色学科发展计划——中国特色社会主义政治经济学专项经费和中央高校基本科研业务费专项资金的资助。

^①Porter M. E., Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review, 1998, 76(6), pp. 77-90.

^②项枫:《网络视角下的集群升级》,《浙江经济》2013年第16期。

^③方民生:《波特的“簇群理论”与浙江产业组织》,《浙江经济》2001年第7期。

应用于中国,利用中国工业企业数据库的企业地理信息以及ArcGIS软件,识别并界定中国制造业产业集群的地理边界,并探讨企业家精神对我国产业集群形成的影响。^⑦本文运用Duranton和Overman以及Zhu et al. 的方法,在四位码行业层面识别1998-2013年间浙江省制造业产业集群的地理边界,系统回顾浙江省产业集群的时空演进,详细考察产业集群的兴替以及转型升级情况。在此基础上,本文实证检验浙江省产业集群对县域全要素生产率以及实际人均地区生产总值的影响效应,并就产业集群对县域经济绩效的影响作出评估。

二、浙江省产业集群的时空演进

本文利用1998-2013年中国工业企业数据库的企业地址信息识别浙江省制造业产业集群的地理边界,大致过程可分为如下两个步骤:^⑧第一步,借鉴Duranton和Overman方法,逐年确定地理集中行业并计算产业集群直径。具体而言,首先计算四位码行业A的所有企业两两距离,并以企业就业人数为权重计算企业距离的实际内核密度值;其次,对行业A内企业选址进行100次模拟,计算企业距离的模拟内核密度值;再次,比较实际内核密度值与模拟内核密度值,实际内核密度值大于模拟值上限的行业属于地理集中行业;最后,对于地理集中行业,计算其集群直径 d_A 。第二步,识别各行业产业集群的地理边界。计算行业A内以每个企业为圆心,以 d_A 为直径的地理范围内的企业就业密度,并将就业密度最大值对应的圆形区域所涵盖的企业定义为产业集群A1。然后,以产业集群A1的就业密度为筛选标准,在剔除A1的剩余企业样本内通过缩小 d_A 的方式继续搜寻就业密度达到筛选标准的中心企业及其产业集群A2, A3, ..., 最终获得行业A的所有产业集群。

(一)浙江省产业集群的时间演进

从时间上看,1998-2013年间浙江省产业集群行业数以及集群总数大体呈现上升趋势,但个别年份受政策冲击等影响有所波动(参见表1)。浙江省历年的制造业产业集群大致分布于38-105个四位码行业,产业集群数目介于75-261个之间。需要指出的是,本文识别的产业集群数目与相关调查报告数有一定差异,如浙江省委政策研究室课题组调查发现2001年浙江省年产值超亿元的块状经济有519个,远大于本文识别出的90个。^①该差别产生的主要原因是两者在分类细化程度上存在较大差异。块状经济的调查统计是按照产品识别,将10家以上企业生产同类或相关产品、年产值上亿元的区块称为块状经济。2001年浙江省519个区域块状经济很多以贡缎、经编布、袜业、领带、铜管、滑板车、兔毛、螺帽、圆珠笔、打火机等产品命名。然而,受中国工业企业数据库中企业主营产品填写不统一等因素限制,本文识别产业集群是基于四位码行业而非产品。由于一个四位码行业往往包含很多类型产品,故按产品识别的块状经济数目会远多于用四位码行业识别的产业集群数目。此外,调查统计的块状经济按照县级行政区划识别,不同于本文的跨行政区域识别,故相邻县紧挨的两个相同产品块状经济在调查统计中会被认定为两个产业集群,但在本文会被识别为同一产业集群。

^①金祥荣、朱希伟:《专业化产业区的起源与演化——一个历史与理论视角的考察》,《经济研究》2002年第8期。

^②钱水土、翁磊:《社会资本、非正规金融与产业集群发展——浙江经验研究》,《金融研究》2009年第11期。

^③盛世豪:《经济全球化背景下传统产业集群核心竞争力分析——兼论温州区域产业结构的“代际锁定”》,《中国软科学》2004年第9期。

^④徐维祥、刘程军:《产业集群创新与县域城镇化耦合协调的空间格局及驱动力——以浙江为实证》,《地理科学》2015年第11期。

^⑤路江涌、陶志刚:《我国制造业区域集聚程度决定因素的研究》,《经济学(季刊)》2007年第3期。

^⑥Duranton G. and H. G. Overman, Testing for Localization Using Micro-Geographic Data, The Review of Economic Studies, 2005, 72 (4), pp. 1077-1106.

^⑦Zhu X., Y. Liu., M. He., D. Luo. and Y. Wu, Entrepreneurship and Industrial Clusters: Evidence from China Industrial Census, Small Business Economics, 2018, online published.

^⑧具体识别步骤请参见 Zhu et al. 的附件部分。

表 1 1998-2013 年浙江省产业集群数目的变动情况 单位:个

年份	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
集群行业数	38	45	44	47	61	89	74	79
集群总数	75	83	81	90	128	213	160	198
年份	2006	2007	2008	2009'	2010	2011	2012	2013
集群行业数	80	60	105	92	81	85	92	89
集群总数	180	125	261	224	169	187	195	186

数据来源:作者整理。

具体而言,1998-2013 年间浙江省制造业产业集群数目的变动情况如下:首先,产业集群总数从 1998 年的 75 个上升至 2003 年的 213 个,出现第一个高峰。我们观察到相比于 2002 年的产业集群总数,2003 年的产业集群总数剧增 85 个,这是由于纺织业等行业在 2003 年出现了“潮涌现象”。据计算,2003 年的新增产业集群中约 60%的集群集中分布于纺织业,文教体育用品制造业,塑料制品业,交通运输设备制造业,仪器仪表及文化、办公用机械制造业,工艺品及其他制造业这 6 个行业。上述 6 个行业中除了文教体育用品制造业的产业集群是新形成的,其余 5 个行业在 2003 年的企业数平均增长率高达 23%,潮涌特征较为明显。其次,2004 年浙江省根据《国务院办公厅关于清理整顿各类开发区加强建设用地管理的通知》(国办发[2003]70 号)撤销各类开发区(园区)624 个。^②由于开发区与产业集群之间存在较高的地理重合度,^③大量开发区的撤销使得浙江省产业集群数目在 2004 年锐减。再次,2005 年 12 月《产业结构调整指导目录(2005)》颁布实施,众多行业的较多项目成为国家限制类及淘汰类项目,如纺织业、非金属矿物制品业、工艺品及其他制造业受到国家限制及淘汰类项目分别高达 33 个、48 个以及 42 个。受到产业结构调整的影响,浙江省纺织业产业集群从 2005 年的 30 个下降到 2007 年的 10 个,工艺品及其他制造业产业集群从 2005 年的 17 个下降到 2007 年的 4 个,其他受限制及淘汰类行业的产业集群数目也大幅减少,这使得产业集群总数在 2007 年达到低谷。最后,2008 年是经济普查年,纳入统计范围的工业企业数量大幅增加,这使得识别到的产业集群数目随之大增,达到第二个高峰。2008 年后受到国际金融危机的影响,产业集群数目略有下降。

(二)浙江省产业集群的空间演进

改革开放 40 年来,浙东北沿海县市经济快速发展,而浙西南山区县市经济相对欠发达,这种差异在两地产业集群的发展上也表现明显。图 1 汇报了 1998 年和 2013 年浙江省各县域的产业集群数目、就业以及产值的空间分布。不难发现,浙江省产业集群的就业与产值在空间分布及演进上基本一致,略不同于集群个数的空间分布及演进。不论以集群个数、就业或者产值度量,浙江省的产业集群均主要分布于杭州市的萧山区、余杭区、江干区,宁波市的鄞州区、慈溪市、余姚市,绍兴市的柯桥区、越城区,嘉兴的桐乡市、海宁市,以及温州市的鹿城区、瓯海区。1998-2013 年间,浙江省产业集群虽然有向金华、台州、湖州、衢州、丽水市等的县(市、区)扩散,但截至 2013 年,产业集群依然主要分布于杭州、宁波、绍兴、嘉兴这 4 个环杭州湾城市的县域。丽水、衢州市县域的产业集群很少,温州、台州、金华、湖州市县域的产业集群则处于中间水平。上述浙江省的产业集群空间分布特征在历年高度稳定,表明产业集群发展存在路径依赖。表 2 统计了 1998 年和 2013 年浙江省产业集群个数、就业与产值排名前十位的县域。这些县域中除了义乌

^①浙江省区域经济社会研究发展研究会,《浙江区域经济发展报告(2002)》,中国财政出版社,2002年,第46页。

^②《关于各类开发区(园区)清理整顿方案的公示》,浙江省国土资源

厅,2004-04-20, http://www.zjdlr.gov.cn/art/2004/4/20/art_1289924_5615476.html。

^③本文利用《中国开发区审核目录(2018)》中历年浙江省开发区规划面积的中位数作为每个开发区“圆形面积”的近似值,根据产业集群所在圆形区域与开发区所在圆形区域的交集内是否有共同企业作为产业集群与开发区是否存在重合的界定标准,计算发现 1998-2013 年间与开发区地理重合的产业集群占集群总数的 15.7%-44.8%。

市、南浔区分别位于金华市和湖州市,其余县域均分布于环杭州湾地区的杭州、绍兴、宁波、嘉兴市。萧山区、桐乡市、鄞州区、海宁市这四个县的集群数目、就业及产值规模在 1998 年以及 2013 年均位于前十的队列,其中桐乡市与海宁市的集群数目与规模表现突出,原因在于本文的集群是跨行政区域识别,桐乡市与海宁市居上海、杭州、苏州金三角之中,其受到沪、杭、苏城市集群发展的深刻影响。另外,1998 年集群数目及就业、产值规模排名前十的县域有 70%-80%在 2013 年依然排名前十,进一步表明产业集群在空间上分布稳定。

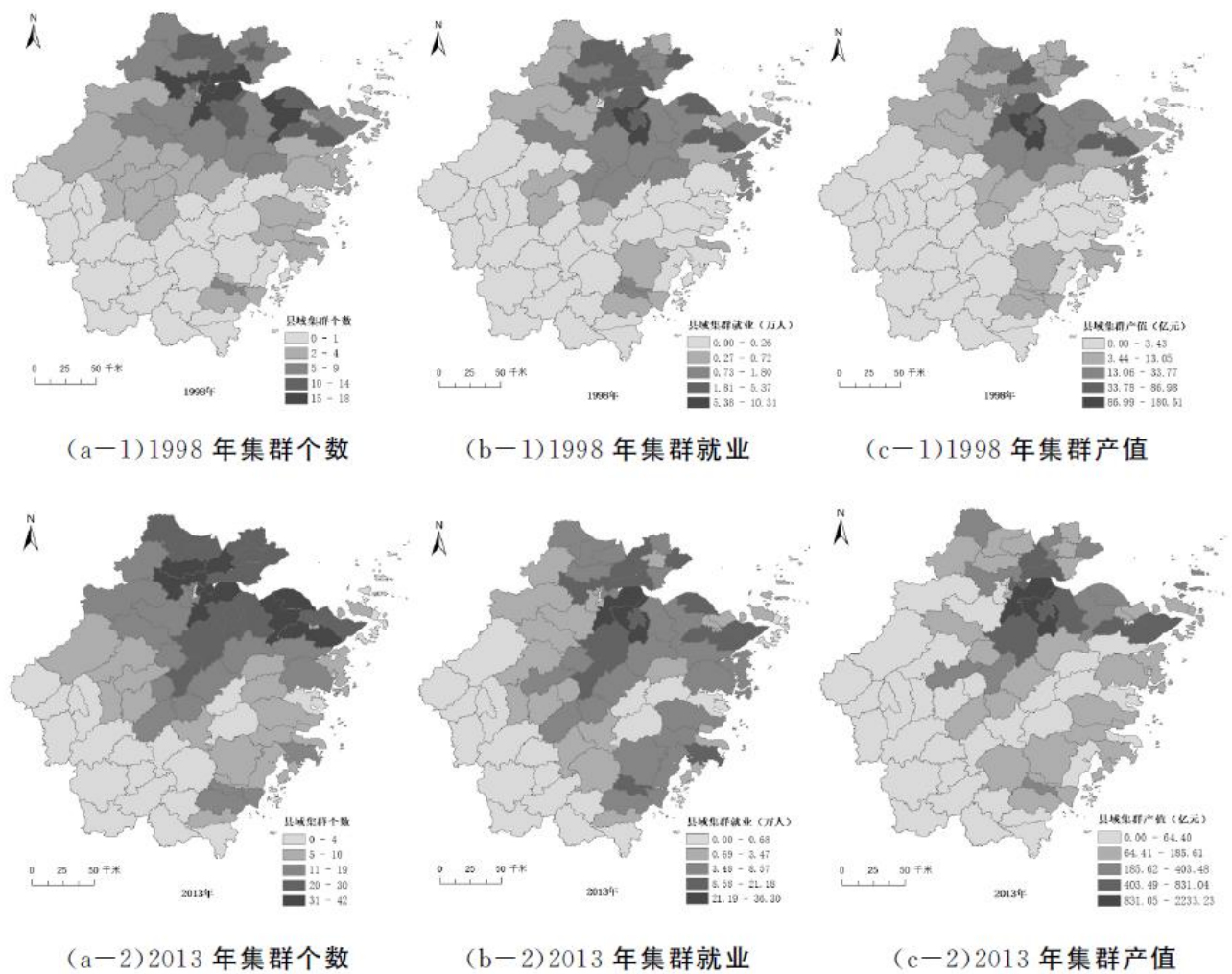


图 1 1998 年和 2013 年浙江省县域产业集群的空间分布

资料来源:作者绘制。

表 2 1998 年和 2013 年浙江省产业集群个数、就业与产值排名前十的县域

统计口径	年份	排名次序									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
集群个数 ^⑤	1998	江干区	余杭区	余姚市	海宁市	萧山区	南湖区	桐乡市	拱墅区	鄞州区	慈溪市

^⑤①县域层面存在产业集群个数相等的情况。1998 年,余姚市、海宁市、萧山区的集群个数相等,是并列第三;南湖区与桐乡市是并

	2013	萧山区	余杭区	慈溪市	桐乡市	鄞州区	余姚市	江干区	德清县	海宁市	平湖市
集群就业	1998	柯桥区	萧山区	越城区	桐乡市	平湖市	慈溪市	海宁市	余杭区	南浔区	鄞州区
	2013	柯桥区	萧山区	鄞州区	诸暨市	海宁市	桐乡市	义乌市	余杭区	越城区	平湖市
集群产值	1998	柯桥区	萧山区	越城区	桐乡市	鄞州区	慈溪市	平湖市	海宁市	南浔区	诸暨市
	2013	柯桥区	萧山区	诸暨市	桐乡市	北仑区	江干区	鄞州区	越城区	上虞区	海宁市

资料来源:作者整理。

值得一提的是,浙江省的产业集群存在明显的跨行政区发展现象。表3显示浙江跨省、跨市、跨县的产业集群占比分别为23%-36%,29%-38%和66%-79%,仅21%-34%的产业集群只在本县发展。此外,从集群就业规模的中位数来看,跨省集群的规模约为县内集群规模的8倍,跨市集群的规模约为县内集群规模的2倍,表明集群的地理范围越大,其就业规模越大。跨县集群是产业集群的主体,主要分布于杭州、嘉兴、宁波等地级市,呈现出集群数目众多但规模普遍较小的特点。跨县集群历年的就业规模中位数介于400-1000人之间,与所有集群的就业规模中位数基本一致,但小于县内集群的就业规模中位数,其可能的原因是跨县集群往往处于两县的交界地带,这类集群所属行业在两个相邻县都不是支柱产业,属于在夹缝中顽强生存的产业集群。

表3 1998-2013年浙江省产业集群的跨行政区域统计 单位:个、万人

年份	所有集群		跨省集群		跨市集群		跨县集群		县内集群	
	个数	就业规模 (中位数)	个数	就业规模 (中位数)	个数	就业规模 (中位数)	个数	就业规模 (中位数)	个数	就业规模 (中位数)
1998	75	0.06	24	1.07	25	0.18	56	0.07	19	0.12
1999	83	0.05	21	0.98	24	0.14	62	0.04	21	0.16
2000	81	0.05	23	1.23	30	0.21	59	0.05	22	0.13
2001	90	0.04	32	0.79	29	0.13	63	0.04	27	0.12
2002	128	0.04	36	0.84	47	0.22	95	0.04	33	0.14
2003	213	0.04	58	1.01	68	0.19	150	0.04	63	0.15
2004	160	0.04	48	1.48	54	0.26	125	0.06	35	0.14
2005	198	0.05	45	1.45	57	0.33	144	0.06	54	0.17
2006	180	0.05	45	1.50	55	0.41	134	0.05	46	0.15
2007	125	0.07	36	2.14	38	0.54	99	0.10	26	0.13
2008	261	0.05	71	1.11	86	0.41	205	0.05	56	0.17
2009	224	0.04	64	1.24	77	0.33	175	0.05	49	0.15
2010	169	0.05	54	2.86	65	0.45	132	0.06	37	0.30
2011	187	0.09	51	1.01	62	0.34	124	0.09	63	0.20
2012	195	0.08	59	1.39	68	0.32	145	0.08	50	0.24
2013	186	0.11	63	2.21	68	0.43	132	0.09	54	0.31

资料来源:作者整理。

列第四;拱墅区、鄞州区、慈溪市是并列第五。2013年,桐乡市与鄞州区的集群数目相同,两者并列第四;江干区与德清县是并列第六。

三、浙江省产业集群的转型升级

改革开放以来,浙江省产业集群发展迅猛,集群行业兴替频繁。鉴于四位码行业数目众多,不便罗列。我们在两位码行业层面汇总产业集群的行业新旧更替情况。表4显示,1998-2013年间浙江产业集群的发展共涉及27个两位码行业,具体兴替情况如下:首先,新近形成的产业集群涉及4个两位码行业,分别为木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业,家具制造业,文教体育用品制造业,橡胶制品业。其次,饮料制造业,纺织业,纺织服装、鞋、帽制造业等17个两位码行业的产业集群持续存在,表现出强大的生命力与旺盛的活力。再次,食品制造业,造纸及纸制品业,印刷业和记录媒介的复制等5个行业的产业集群在中间某些年份出现,但又很快消失,其产业集群仅是昙花一现。最后,2009年及以前一直存在的农副食品加工业产业集群在2010年之后不复存在,成为消亡的产业集群。

表4 1998-2013年浙江省产业集群的形成与消亡演变

产业集群的类型	产业集群所在的两位码行业名称(行业代码)
新近形成的产业集群	木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业(20),家具制造业(21),文教体育用品制造业(24),橡胶制品业(29)
持续存在的产业集群	饮料制造业(15),纺织业(17),纺织服装、鞋、帽制造业(18),皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业(19),化学原料及化学制品制造业(26),医药制造业(27),化学纤维制造业(28),塑料制品业(30),非金属矿物制品业(31),金属制品业(34),通用设备制造业(35),专用设备制造业(36),交通运输设备制造业(37),电气机械及器材制造业(39),通信设备、计算机及其他电子设备制造业(40),仪器仪表及文化、办公用机械制造业(41),工艺品及其他制造业(42)
昙花一现的产业集群	食品制造业(14),造纸及纸制品业(22),印刷业和记录媒介的复制(23),黑色金属冶炼及压延加工业(32),有色金属冶炼及压延加工业(33)
业已消亡的产业集群	农副食品加工业(13)

资料来源:作者整理。

伴随着产业集群的频繁兴替,1998-2013年间浙江省产业集群总体不断升级,正逐步从劳动密集型行业向资本、技术密集型行业转型。^⑥图2汇报了1998-2013年浙江省劳动、资本、技术密集型集群的产值比重变化趋势。容易发现,劳动密集型集群的产值比重总体逐年下降,而资本、技术密集型集群的产值比重逐年上升。具体而言,劳动密集型集群的产值比重从1998年的78%下降至2011年的36%,而资本密集型与技术密集型集群的产值比重分别从1998年的7%与15%上升至2011年的16%与48%。值得注意的是,在2010年和2011年,技术密集型集群的产值超过劳动密集型集群跃居第一,表明浙江省产业集群由劳动密集型行业主导向技术密集型行业主导转变的迹象已初步显现。需要指出的是,从2012年开始,纺织业集群扩张较快,当年其集群数目与产值比2011年分别增长了88%和181%,这使得劳动密集型集群的产值比重再次超过技术密集型集群。该现象背后的原因在于,为应对国际金融危机的影响,国务院于2009年公布了《纺织工业调整和振兴规划》,加大对纺织业的各类支持,政策效应的逐渐发挥使得新增纺织业集群在2012年开始大量涌现。这表明浙江的劳动密集型集群在全国范围内仍然具有一定的比较优势,稍有政策支持就能获得较好的发展;同时,也表明资本、技术密集型集群的发展壮大还需要加以时日以及必要的政策支持。

^⑥① 劳动、资本、技术密集型行业的分类参照原娜等《中国制造业各行业大类的区域转移特征与聚类研究》,《经济地理》2015年第10期。

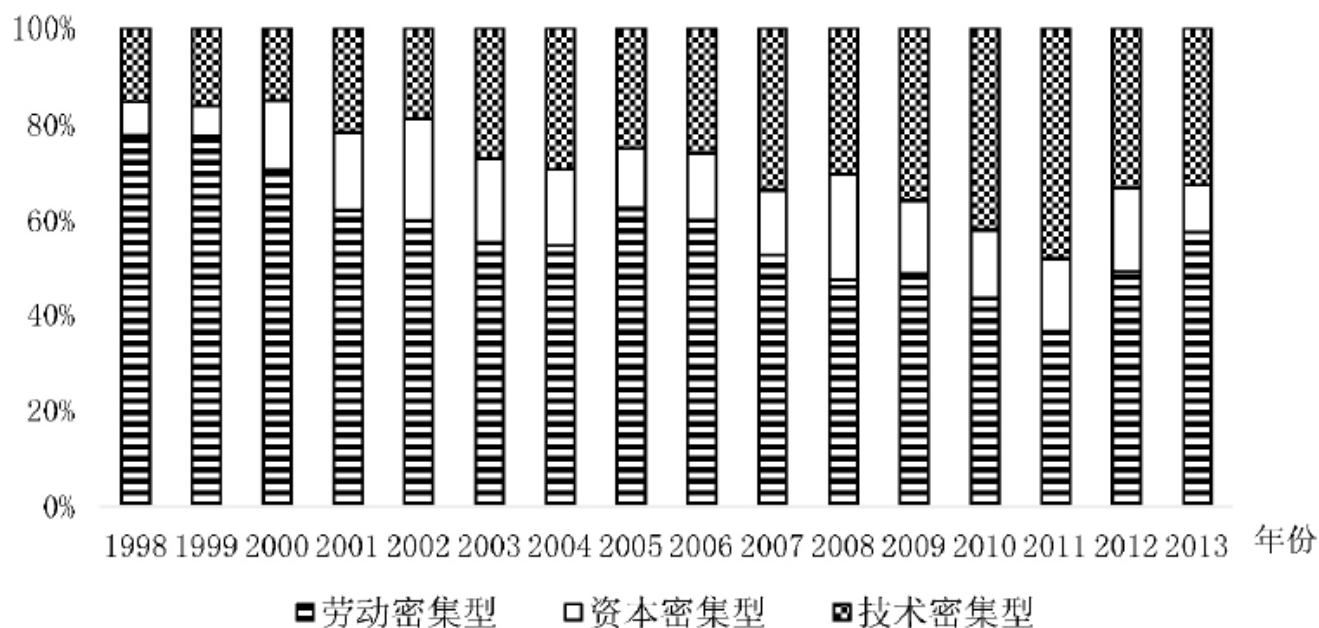


图2 1998—2013年浙江省劳动、资本、技术密集型集群的产值比重分布

资料来源:作者绘制。

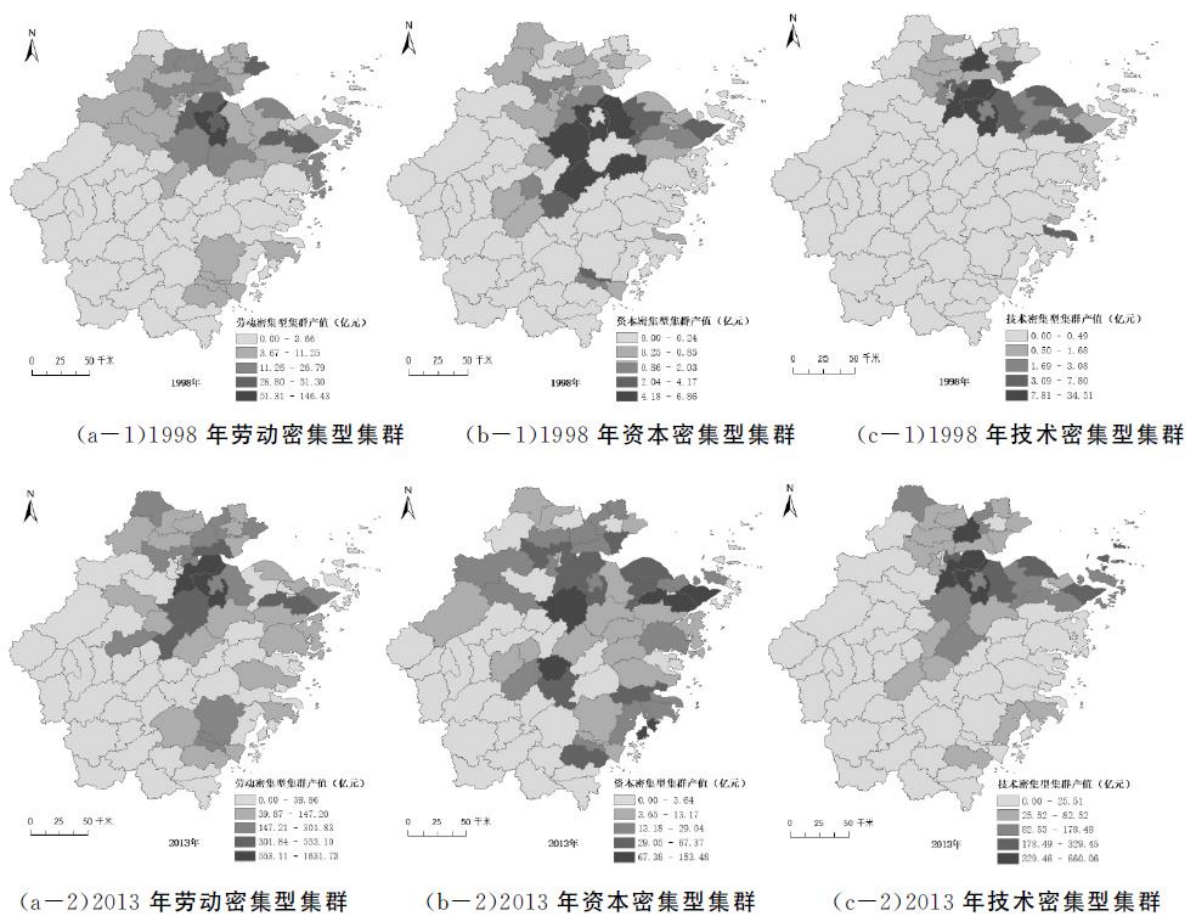


图3 1998年和2013年浙江省县域劳动、资本、技术密集型集群的产值分布

资料来源:作者绘制。

从空间上看,劳动密集型集群集中分布于享有“中国轻纺城”之美誉的柯桥区,素有国内最大纺织面料生产基地之称的萧山区,以大唐袜业闻名的诸暨市,以皮革制品产业闻名的海宁市,以服装产业著名的鄞州区等;资本密集型集群主要分布于临港重化工业发达的北仑区,以五金产业著名的永康市,被命名为“中国阀门之都”的玉环县;技术密集型集群集中分布于化纤制造业发达的萧山区、柯桥区,作为全国化工新材料行业“标杆”的桐乡市,以家电产业闻名的慈溪市,以生物医药为主导产业的江干区(参见图3)。数据显示,1998年劳动密集型集群产值排前十的县域,其劳动密集型集群产值占浙江省所有县域劳动密集型集群总产值的60%,该比例在1999-2013年间略有波动,但总体基本稳定。1998年资本、技术密集型集群产值排前十的县域,其资本、技术密集型集群产值分别占浙江省所有县域资本、技术密集型集群总产值的71%和83%,上述比例在后续年份有所下降,表明浙江省资本、技术密集型集群在空间分布上有扩散化发展的趋势,更多县域的产业集群逐步从劳动密集型集群向资本、技术密集型集群转型发展。

四、产业集群对浙江省县域经济绩效的影响

(一) 计量模型

众多文献认为产业集群是浙江省工业经济发展的重要支撑,但鲜有文献实证评估产业集群对浙江县域经济绩效的影响效应,本文试图在这方面做些探索性尝试,实证检验浙江省产业集群对县域经济绩效的影响。采用的双向固定效应模型具体如下:

$$Y_{it} = \gamma \cdot cluster_{it} + \sum_k \beta_k x_{it} + \mu_i + \eta_t + \varepsilon_{it}$$

其中, Y_{it} 表示县(市、区) i 在 t 年的经济绩效,本文选取全要素生产率以及实际人均地区生产总值进行度量。 $cluster_{it}$ 表示县(市、区)产业集群发展状况, x_{it} 表示县域特征的控制变量。 μ_i 为个体固定效应, η_t 为年份固定效应, ε_{it} 是不可观测的误差项。

(二) 数据来源与指标选取

鉴于数据的可得性与完整性,本文以浙江省65个县、县级市及市辖区为分析对象,数据主要来源于历年《浙江统计年鉴》。指标选取的具体说明如下:

1. 被解释变量

全要素生产率(TFP)。采用索洛余值法估计全要素生产率,估计过程中用到的总产出是实际地区生产总值,用各地级市消费者物价指数平减名义地区生产总值后得到;劳动力投入采用“全社会从业人员数”度量;物质资本存量采用“永续盘存法”测算,即 $K_{it} = K_{it-1}(1 - \delta_{it}) + I_{it}$,其中各县(市、区)的初始资本存量 K_0 用初始年份的固定资本形成总额除以10%计算得到,^⑦折旧率 δ 取10%, I_{it} 为县(市、区)当年的固定资本形成总额,各年的资本存量及固定资本形成总额均用固定资产投资价格指数平减为实际值。需要说明的是,1999-2002年的《浙江统计年鉴》没有公布1998-2001年县域层面的“全社会从业人员数”,故本文实证回归的样本期为2002-2013年。

实际人均地区生产总值(PGDP)。用实际地区生产总值除以户籍人口数度量。

^⑦ ① 张军、吴桂英、张吉鹏:《中国省际物质资本存量估算:1952—2000》,《经济研究》2004年第10期。

2. 解释变量

实证回归中的核心解释变量是产业集群发展状况,本文采用县(市、区)单位面积集群数的对数值(Cluster_num)、单位面积集群企业数的对数值(Cluster_firm)、单位面积集群就业人数的对数值(Cluster_pop)以及单位面积集群产值的对数值(Cluster_indust)进行度量。县域层面的控制变量包括:第二产业增加值比重(Second_ratio),使用第二产业增加值占地区生产总值的比重进行度量;人力资本(Humancapital),选用普通中学、中等职业学校与高等学校在校学生数占全社会从业人员数的比重进行度量;实际人均社会消费品零售总额(Retail),采用实际社会消费品零售总额与户籍人口的比重进行度量,其中社会消费品零售总额使用各地级市消费者物价指数进行平减。最后,本文在所有估计方程中均加入了年份固定效应。

(三) 估计结果

表5的回归结果表明,浙江省的产业集群有利于提高县域的全要素生产率,并增加当地的实际人均地区生产总值,上述结论在使用产业集群发展状况的不同指标度量下均成立。具体而言,2002-2013年间浙江省有产业集群的县(市、区)平均拥有集群数18个,^①若集群数均值增加1个,全要素生产率将提高约0.13个百分点,人均地区生产总值将增加约0.18个百分点;同时县(市、区)集群企业数、集群产值或集群就业人数翻番,全要素生产率和人均地区生产总值都将提高约1.3个百分点。此外,第二产业增加值占地区生产总值比重的估计系数为正且在1%水平上显著,表明第二产业能促进县域的经济绩效;人力资本对全要素生产率有显著的促进作用,但其对人均地区生产总值的影响不显著;人均社会消费水平的估计系数为正且显著,表明社会消费水平越高的县域有更高的全要素生产率以及人均地区生产总值,这一回归结果与预期一致。

表 5 产业集群对县域经济绩效的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	TFP	TFP	TFP	TFP	PGDP	PGDP	PGDP	PGDP
Clusternum	0.023** (0.009)				0.033*** (0.009)			
Cluster_firm		0.011** (0.005)				0.013** (0.006)		
Cluster_pop			0.014*** (0.005)				0.013** (0.006)	
Clusterindust				0.013*** (0.004)				0.013** (0.005)
Secondratio	0.816*** (0.211)	0.822*** (0.207)	0.808*** (0.198)	0.804*** (0.193)	1.287*** (0.263)	1.288*** (0.261)	1.271*** (0.254)	1.267*** (0.247)
Humancapital	0.681*** (0.226)	*0.680*** (0.224)	0.662*** (0.220)	0.681*** (0.218)	0.314 (0.291)	0.306 (0.291)	0.285 (0.290)	0.304 (0.290)
Retail	0.052*** (0.018)	0.052*** (0.017)	0.051*** (0.017)	0.052*** (0.016)	0.046** (0.019)	0.044** (0.018)	0.043** (0.018)	0.044** (0.018)
Constant	2.519*** (0.149)	2.434*** (0.130)	2.381*** (0.115)	2.318*** (0.104)	8.960*** (0.172)	8.831*** (0.161)	8.775*** (0.143)	8.712*** (0.127)
YearFE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	706	706	706	706	706	706	706	706

^① 计算各县域的产业集群数时,跨县集群被计入其所涉及的每一个县。

R^2	0.965	0.965	0.965	0.965	0.978	0.978	0.978	0.978
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

注:括号内为“聚类稳健标准误”,***,**, *分别表示在1%、5%、10%水平上显著。

五、结论与政策启示

本文借鉴Duranton和Overman以及Zhu et al. 比较企业实际地理分布与随机地理分布差异的方法,突破行政区域的限制识别出1998-2013年间浙江省制造业产业集群的地理边界,从时间和空间两个维度系统回顾浙江省产业集群的演进特征,详细考察产业集群的兴替及转型升级情况,并实证检验产业集群对县域全要素生产率以及实际人均地区生产总值的影响效应。本文得到以下主要结论:

第一,从时间维度看,浙江省产业集群行业数以及集群总数整体上呈增长趋势,个别年份受到开发区清理整顿、产业结构调整以及国际金融危机等因素的影响有所下降。从空间维度看,不论以集群个数、就业或者产值度量,浙江省产业集群均主要分布于环杭州湾城市的县域,且这种空间分布特征在历年高度稳定,表明浙江省的产业集群发展存在路径依赖。此外,浙江省产业集群呈现出明显的跨行政区发展特征,其中跨县集群是产业集群的主体,呈现集群数目众多但规模普遍不大的特点。

第二,浙江省产业集群兴替频繁,产业集群在新旧更替中逐步从劳动密集型行业向资本、技术密集型行业转型。在2010年和2011年,技术密集型集群的产值超过劳动密集型集群跃居第一,表明浙江省产业集群由劳动密集型行业主导向技术密集型行业主导转变的迹象已初步显现,但技术密集型集群的产值在随后年份又被劳动密集型集群反超,表明技术密集型集群占据绝对领先地位的格局尚未形成,其发展壮大还需要加以时日以及必要的政策支持。1998-2013年间浙江省资本、技术密集型集群在空间分布上有扩散化发展的趋势,更多县域的产业集群正逐步从劳动密集型集群向资本、技术密集型集群转型发展。

第三,浙江省产业集群有助于促进县域全要素生产率增长,带来县域人均地区生产总值的显著提高。随着人口红利的逐渐消失,资源环境约束加强、经济增长传统动力减弱,全要素生产率成为转变增长动力、实现高质量增长和经济可持续发展的关键所在。本文的研究表明浙江省产业集群的发展不仅带来地区生产总值增长,而且提高地区的全要素生产率,促进经济发展质量的提升。

改革开放以来,产业集群已成为支撑浙江区域经济发展的重要产业空间组织形态,推动着浙江经济的快速发展,但浙江省的产业集群在长期发展过程中依然面临转型升级缓慢等问题。本文的研究结论对浙江省产业集群转型升级有如下两点启示:第一,自2008年的国际金融危机以来,中央及地方政府出于“保增长”的考虑,推出一系列“组合拳”帮助企业渡过难关,这样可能让某些企业错过战略调整机遇,不利于产业集群的转型升级。浙江产业集群的转型升级既需要企业自身努力,也需要政府部门在“保增长”与“调结构”之间作出权衡,两者协调一致共同促进产业集群的转型升级。第二,浙江省产业集群的强势区域在环杭州湾城市群,1998-2013年间浙江省产业集群升级趋势业已显现,但技术密集型集群尚未占据绝对优势。当前,浙江省大湾区建设正在高质量统筹推进,以大湾区建设为契机,深入开展环杭州湾产业集群的分工与合作,有助于优先推动浙江省环杭州湾地区的产业集群转型升级,为“浙江制造2025”释放产业集群新动能。

(作者沈璐敏,浙江大学经济学院博士生;刘晔,浙江大学经济学院博士生;朱希伟,浙江大学经济学院教授、博士生导师、经济学系主任。杭州 310027)